

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa - Linea di investimento 1.5 – Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell'Innovazione per la Sostenibilità”, costruzione di “Leader Territoriali di R&S”

Ecosistema dell'Innovazione e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia (ECS00000038)

SPOKE 2 - Innovazione e sostenibilità per la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) del turismo e dei beni culturali nei mercati marginali

Soggetto Esecutore e Spoke Leader: Università degli Studi di Sassari

CUP: J83C21000320007

Relazione di Avanzamento Progetto

Periodo da Novembre 2025 AL 31 DICEMBRE 2025

Titolo del progetto: “*Il Gemello digitale al servizio del Turismo e della Cultura*”

Referente progetto:

Ente beneficiario:

GHIVINE DEL G.R.A. SOCIETA' COOPERATIVA - DORGALI

1. Quadro generale sull'avanzamento complessivo

Si è consolidata ed accertata la spesa complessiva di € 74.960,00 oltre iva di legge.

2. Stato di avanzamento delle attività tecniche

[Descrizione dettagliata delle attività tecniche svolte]

Facendo seguito a quanto riportato nei report precedenti si è andati avanti nelle azioni di scansione dei siti ovvero quello della grotta di Ispinigoli

Valutazione percentuale del completamento rispetto al cronoprogramma previsto: [100] %

3. Azioni per recupero eventuali ritardi nelle attività

[Descrizione azioni intraprese o programmate]

La stima avanzata in fase pregressa è stata rispettata .

4. Principali risultati raggiunti

Qui di seguito gli step esecutivi e le loro voci di spesa.

- 1) *Realizzazione della scansione digitale di tutti e tre gli spazi fisici .*
 - 2) *Acquisizione del gemello digitale e sua archiviazione su piattaforma in cloud dedicata (spesa per accesso e gestione dello spazio esposizione)*
 - 3) *Elaborazione dell'Overlay, ovvero la creazione sul gemello digitale di tutte le interazioni, menu di configurazione ed accesso ed abbinamento dei contenuti multimediali e descrittivi. (consulenza specialistica)*
 - 4) *Costi di noleggio attrezzature per esecuzione scansioni e accessori connessi.*
 - 5) *Costi di mantenimento della piattaforma e suo utilizzo*
 - 6) *Assistenza tecnica per la gestione e mantenimento della piattaforma.*
- Vedasi il dettaglio tecnico in accompagnamento alla presente relazione.*

5. Avanzamento della spesa

Percentuale di spesa effettuata: [93,7] %

- 1) *Altri obiettivi conseguiti secondo le azioni di progetto*

Voce di spesa	Importo rendicontato (€)	Note
Personale	€ 14 190,00	
Materiali	€ 1.500,00	
Strumenti e attrezzature e licenze	€ 23 770,00	

Servizi di consulenza specialistica	€ 20.000,00	
Costi indiretti	Quelli calcolati	
Altre tipologie di spese	€ 1.500,00	

Per un totale di € 74 960,00

Data della relazione:

30/12/25

Firma del referente

Relazione sulla Valutazione dell'Impatto delle Azioni di Digitalizzazione ed Innovazione Progetto: "Il Gemello digitale al servizio del Turismo e della Cultura" Soggetto Esecutore: Ghivine del G.R.A. Società Cooperativa - Dorgali

Ecco la relazione aggiornata e integrata con l'inserimento della **Grotta del Bue Marino** e del **nuovo Museo Archeologico di Dorgali**, che completano il quadro dei tre siti fisici digitalizzati nel progetto.

Relazione Integrata sulla Valutazione dell'Impatto delle Azioni di Digitalizzazione ed Innovazione Progetto: "Il Gemello digitale al servizio del Turismo e della Cultura" Soggetto Esecutore: Ghivine del G.R.A. Società Cooperativa - Dorgali

1. Inquadramento e Ambito di Intervento

Il progetto, finanziato nell'ambito del PNRR (Ecosistema e.INS, Spoke 2 - Università di Sassari), ha l'obiettivo di rafforzare la competitività delle PMI turistiche in mercati marginali attraverso l'uso di tecnologie avanzate. L'intervento della Cooperativa Ghivine si è concentrato sulla valorizzazione digitale di tre pilastri del patrimonio di Dorgali:

- **La Grotta di Ispinigoli:** Già oggetto di scansione e analisi nei report precedenti.
- **La Grotta del Bue Marino:** Inserita nel progetto per la sua rilevanza naturalistica e storica.
- **Il nuovo Museo Archeologico di Dorgali:** Digitalizzato per rendere fruibili i reperti e la storia del territorio in modalità virtuale.

2. Digitalizzazione tramite Gemelli Digitali (Matterport)

L'innovazione core consiste nella realizzazione della **scansione digitale di tutti e tre gli spazi fisici**. L'impatto tecnologico si articola come segue:

- **Acquisizione e Archiviazione:** I gemelli digitali sono archiviati su una piattaforma cloud dedicata, garantendo la conservazione digitale dei siti.
- **Overlay e Interazione:** Su ogni modello 3D è stato creato un "Overlay", ovvero un sistema di menu e interazioni che permette di accedere a contenuti multimediali e descrittivi specifici per ogni sito.
- **Integrazione SDK:** La piattaforma utilizza il Matterport Showcase SDK (versione 3.x) per garantire una navigazione fluida e professionale.

3. Servizi Avanzati di Intelligenza Artificiale

Tutti i siti, inclusi il Museo Archeologico e la Grotta del Bue Marino, beneficiano di un ecosistema AI integrato nella piattaforma trivor.it/spokeghivine:

- **Multilinguismo Automatico:** Grazie al motore **OpenAI GPT-4o-mini**, le descrizioni archeologiche e naturalistiche sono tradotte istantaneamente in inglese, francese e tedesco.
- **Audioguide AI (Text-to-Speech):** Il sistema genera automaticamente audioguide in formato MP3 utilizzando il modello **OpenAI TTS-1**. Sono state selezionate voci specifiche per ogni lingua (nova per l'italiano, alloy per l'inglese, shimmer per il francese e echo per il tedesco) per garantire un'esperienza naturale ai visitatori.

4. Valutazione dell'Impatto dell'Integrazione

L'inclusione della Grotta del Bue Marino e del Museo Archeologico amplia significativamente l'efficacia del progetto:

- **Sinergia Culturale-Naturalistica:** L'utente può passare virtualmente dalla profondità delle grotte (Ispinigoli e Bue Marino) alla ricchezza storica del Museo, ottenendo una visione olistica del territorio di Dorgali in un'unica piattaforma.
- **Accessibilità Universale:** Il sistema permette di superare le barriere fisiche (particolarmente rilevanti per i siti ipogei) e linguistiche, rendendo il patrimonio accessibile a un pubblico globale e diversificato.
- **Gestione Centralizzata:** Il pannello di amministrazione permette alla Cooperativa di gestire centralmente i Punti di Interesse (POI) di tutti e tre i siti, aggiornando audio e testi con un sistema "one-click".

5. Stato di Avanzamento e Sostenibilità

- **Completamento Tecnico:** Le attività di scansione e configurazione per i tre siti sono completate al 93,7%.
- **Efficienza di Spesa:** Il progetto ha consolidato una spesa di **€ 74.960,00**, con un forte investimento in strumenti, attrezzature, licenze e consulenza specialistica per la creazione dell'infrastruttura digitale.
- **Infrastruttura:** Il sistema è scalabile e sicuro, con hosting su Railway e database criptato su MongoDB Atlas, assicurando la continuità del servizio nel tempo.

In sintesi, l'integrazione della Grotta del Bue Marino e del Museo Archeologico trasforma la piattaforma **Spoke Ghivine** in un vero e proprio polo digitale del turismo dorgalese, realizzando una valorizzazione integrata che unisce natura, cultura e innovazione tecnologica d'avanguardia.

SPOKE GHIVINE

Piattaforma Web per Tour Virtuali Matterport

MANUALE TECNICO E DOCUMENTAZIONE

Versione	1.0
Data	30/12/2025
Ambiente	Produzione
URL	trivor.it/spokeghivine

INDICE

1. Panoramica del Sistema
2. Architettura Tecnica
3. Funzionalità Principali
4. Database e Modelli Dati
5. API Endpoints
6. Integrazioni Esterne
7. Pannello di Amministrazione
8. Supporto Multilingua
9. Deployment e Infrastruttura
10. Credenziali e Accessi
11. Manutenzione e Supporto

1. PANORAMICA DEL SISTEMA

Spoke Ghivine è una piattaforma web progettata per la presentazione e gestione di tour virtuali 3D realizzati con tecnologia Matterport. Il sistema consente la visualizzazione immersiva di spazi tridimensionali arricchiti da Punti di Interesse (POI) con audioguide multilingua generate automaticamente tramite intelligenza artificiale.

1.1 Obiettivi del Sistema

- Showcase professionale di tour virtuali Matterport
- Gestione centralizzata di spazi 3D e contenuti multimediali
- Audioguide automatiche in 4 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco)
- Interfaccia amministrativa per la gestione dei contenuti
- Esperienza utente moderna e responsive

1.2 Target Utenti

Utenti Finali: Visitatori del sito che esplorano i tour virtuali

Amministratori: Gestori dei contenuti tramite pannello admin protetto

2. ARCHITETTURA TECNICA

2.1 Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia	Versione
Frontend	React.js	19.0.0
Backend	FastAPI (Python)	0.110.1
Database	MongoDB Atlas	6.0+
Styling	Tailwind CSS	3.x
UI Components	Radix UI + Shadcn	Latest
Animazioni	Framer Motion	12.x
HTTP Client	Axios	1.8.4
Routing	React Router	7.5.1

2.2 Architettura a Tre Livelli

Livello	Descrizione	Hosting
Presentation	React SPA con Tailwind CSS	Emergent Platform
Application	FastAPI REST API	Railway
Data	MongoDB Database	MongoDB Atlas (Cluster Trivor)

3. FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

3.1 Gestione Spazi Matterport

Il sistema permette la gestione completa di spazi virtuali 3D:

- Integrazione Matterport SDK: Embedding nativo dei tour 3D
- Link Esterni: Supporto per tour hosted su piattaforme esterne (es. mpskin)
- Galleria Immagini: Fino a 5 immagini per ogni spazio
- Descrizioni Multilingua: Testi in IT, EN, FR, DE
- Stato Attivo/Inattivo: Controllo visibilità pubblica

3.2 Sistema POI (Punti di Interesse)

Ogni spazio può contenere molteplici Punti di Interesse:

- Numerazione: Identificativo numerico per ogni POI
- Descrizioni: Testi descrittivi in 4 lingue
- Audioguide: File audio generati automaticamente via TTS
- Upload Manuale: Possibilità di caricare audio pre-registrati
- Player Integrato: Riproduzione audio nel viewer 3D

3.3 Traduzione Automatica

Sistema di traduzione AI-powered:

- Motore: OpenAI GPT-4o-mini
- Lingue: Italiano → Inglese, Francese, Tedesco
- Processo: Traduzione one-click dall'interfaccia admin
- Qualità: Traduzioni professionali contestualizzate

3.4 Text-to-Speech (TTS)

Generazione automatica di audioguide:

- Motore: OpenAI TTS-1
- Voci: Italiano (nova), Inglese (alloy), Francese (shimmer), Tedesco (echo)
- Formato Output: MP3
- Storage: URL permanenti Emergent Platform

4. DATABASE E MODELLI DATI

4.1 Configurazione Database

Parametro	Valore
Provider	MongoDB Atlas
Cluster	Trivor
Database	spoke_ghive
Autenticazione	Username/Password
Connessione	mongodb+srv://

4.2 Collezione: spaces

Campo	Tipo	Descrizione
id	String (UUID)	Identificativo univoco
name	TranslatedText	Nome in 4 lingue
description	TranslatedText	Descrizione in 4 lingue
matterport_model_id	String	ID modello Matterport
external_tour_url	String (Optional)	URL tour esterno
images	Array[String]	URL immagini galleria
is_active	Boolean	Stato pubblicazione
order	Integer	Ordine visualizzazione
created_at	DateTime	Data creazione
updated_at	DateTime	Data modifica

4.3 Collezione: pois

Campo	Tipo	Descrizione
id	String (UUID)	Identificativo univoco
space_id	String	Riferimento allo spazio
poi_number	Integer	Numero identificativo POI
name	TranslatedText	Nome in 4 lingue
description	TranslatedText	Descrizione in 4 lingue
audio_files	Object	URL audio per lingua (it, en, fr, de)
is_active	Boolean	Stato pubblicazione
created_at	DateTime	Data creazione
updated_at	DateTime	Data modifica

4.4 Struttura TranslatedText

Oggetto per contenuti multilingua:

```
{  "it": "Testo in italiano",
    "en": "Text in English",
    "fr": "Texte en français",
    "de": "Text auf Deutsch" }
```

5. API ENDPOINTS

5.1 Endpoints Spazi

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/api/spaces	Lista tutti gli spazi
GET	/api/spaces/{id}	Dettaglio singolo spazio
POST	/api/spaces	Crea nuovo spazio
PUT	/api/spaces/{id}	Modifica spazio esistente
DELETE	/api/spaces/{id}	Elimina spazio

5.2 Endpoints POI

Metodo	Endpoint	Descrizione
GET	/api/pois	Lista tutti i POI
GET	/api/pois/{id}	Dettaglio singolo POI
POST	/api/pois	Crea nuovo POI
PUT	/api/pois/{id}	Modifica POI esistente
DELETE	/api/pois/{id}	Elimina POI

5.3 Endpoints Servizi AI

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	/api/translate	Traduzione automatica testo
POST	/api/tts	Generazione audio TTS
POST	/api/upload/image	Upload immagine
POST	/api/upload/audio	Upload file audio
GET	/api/config	Configurazione client (SDK keys)

6. INTEGRAZIONI ESTERNE

6.1 Matterport

Parametro	Dettaglio
Servizio	Matterport Showcase SDK
Versione SDK	3.x (Bundle JS)
Autenticazione	SDK Key
Funzionalità	Embedding tour 3D, navigazione, fullscreen
Documentazione	https://matterport.github.io/showcase-sdk/

6.2 OpenAI

Parametro	Dettaglio
Provider	OpenAI via Emergent Integrations
Modello Traduzione	GPT-4o-mini
Modello TTS	TTS-1
Autenticazione	Emergent LLM Key
Rate Limits	Gestiti da Emergent Platform

6.3 MongoDB Atlas

Parametro	Dettaglio
Provider	MongoDB Atlas
Cluster Name	Trivor
Region	AWS
Tier	Shared Cluster
Backup	Automatico giornaliero
Connessione	TLS/SSL encrypted

7. PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Accesso

Il pannello di amministrazione è accessibile all'indirizzo:

URL: trivor.it/spokeghivine/admin

L'accesso è protetto da autenticazione username/password.

7.2 Funzionalità Admin

Sezione	Funzionalità
Spazi	CRUD completo, gestione immagini, ordinamento
POI	CRUD completo, assegnazione a spazi, generazione audio
Traduzioni	Traduzione automatica one-click per tutti i campi testo
Audio	Generazione TTS automatica, upload manuale, anteprima
Immagini	Upload multiplo, riordinamento, eliminazione

8. SUPPORTO MULTILINGUA

8.1 Lingue Supportate

Codice	Lingua	Voce TTS
it	Italiano	nova
en	Inglese	alloy
fr	Francese	shimmer
de	Tedesco	echo

8.2 Selezione Lingua

- Interfaccia: Selettore lingua nella navbar (bandiere/codici)
- Persistenza: La selezione viene mantenuta nella sessione
- Contenuti: Tutti i testi e audio si adattano alla lingua selezionata
- Default: Italiano (it)

9. DEPLOYMENT E INFRASTRUTTURA

9.1 Architettura di Deployment

Componente	Piattaforma	URL/Dettagli
Frontend	Emergent Platform	spoke-ghivine-3d.preview.emergentagent.com
Backend	Railway	API REST su container Docker
Database	MongoDB Atlas / AWS	Cluster Trivor (shared)
Dominio	Aruba	trivor.it/spokeghivine (redirect)

9.2 Variabili d'Ambiente

Variabile	Descrizione	Dove
MONGO_URL	Connection string MongoDB	Backend (Railway)
DB_NAME	Nome database	Backend (Railway)
EMERGENT_LLM_KEY	Chiave API per OpenAI	Backend (Railway)
MATTERPORT_SDK_KEY	Chiave SDK Matterport	Backend (Railway)
CORS_ORIGINS	Origini CORS consentite	Backend (Railway)
REACT_APP_BACKEND_URL	URL API backend	Frontend

10. CREDENZIALI E ACCESSI

INFORMAZIONI RISERVATE - GESTIRE CON CURA

10.1 Pannello Admin

Campo	Valore
URL	trivor.it/spokeghivine/admin
Username	admin
Password	Comunicata via mail

10.2 MongoDB Atlas

Campo	Valore
Cluster	trivor.8dw18ki.mongodb.net
Database	spoke_ghivine
Username	Trivor_db2025
Password	N5l9R82kgNFYc7uf

11. MANUTENZIONE E SUPPORTO

11.1 Backup Database

MongoDB Atlas esegue backup automatici giornalieri. È possibile:

- Accedere alla console Atlas per restore point-in-time
- Esportare manualmente i dati via mongodump
- Configurare backup aggiuntivi su richiesta

11.2 Monitoraggio

- Railway: Dashboard con metriche CPU, memoria, logs
- MongoDB Atlas: Performance Advisor, Real-time metrics
- Emergent: Logs applicazione frontend

11.3 Aggiornamenti

Per aggiornare l'applicazione:

1. Frontend: Modifiche su Emergent Platform → deploy automatico
2. Backend: Push su repository GitHub → Railway auto-deploy
3. Database: Modifiche schema retrocompatibili

11.4 Contatti Supporto

Per assistenza tecnica contattare il team di sviluppo.

Piattaforma di sviluppo: Trivor srl

Supporto Emergent: info@trivor.it